R1.09 — Introduction à l'économie durable et numérique : Rôle de l'État et éco-conception

Thème principal : Économie durable et numérique, impacts environnementaux et régulation par la commande publique

Synthèse exécutive :

1. Le contexte et les deux leviers d'intervention de l'État

Le secteur numérique est souvent perçu à tort comme une industrie propre en raison de son apparente immatérialité. Pourtant, la fabrication des équipements terminaux et le fonctionnement intensif des datacenters génèrent près de 4% des émissions mondiales de gaz à effet de serre, surpassant l'aviation civile. Dans une économie de marché capitaliste classique, les entreprises maximisent leurs profits et n'ont aucun intérêt spontané à réduire leur consommation de ressources si cela génère des coûts supplémentaires. Pour corriger ces défaillances de marché, que l'on appelle 'externalités négatives', l'État intervient par le biais de la fiscalité (taxation des pollutions, bonus réparation) et par la commande publique.

- Immatérialité trompeuse du numérique
- Externalité négative
- Fiscalité incitative

Cas concret enseignant : *L'enseignante illustre l'incitation fiscale par l'exemple concret du bonus réparation sur les vélos ou l'électroménager : l'État prend en charge une partie de la facture de réparation pour décourager l'achat de neuf et casser le réflexe du tout-jetable.*

2. La commande publique : Le super-levier économique

L'État est le premier acheteur du pays (ministères, hôpitaux, collectivités), représentant environ 15% du PIB français. Lorsqu'il passe un contrat informatique, il se positionne en donneur d'ordre majeur. En imposant des critères d'éco-conception stricts dans ses cahiers des charges, il contraint les prestataires informatiques à s'adapter pour remporter les appels d'offres. Par la suite, ces entreprises généralisent ces nouvelles méthodes de développement à l'ensemble de leurs clients privés. C'est l'effet d'entraînement macroéconomique.

- Commande publique (15% du PIB)
- Effet d'entraînement macroéconomique
- Cahiers des charges contraignants

Cas concret enseignant : *Mme Fernandes insiste sur la puissance de frappe de l'acheteur public : contrairement à un particulier isolé, l'État pèse lourdement sur l'économie et dicte ses conditions aux géants de la tech.*

3. Éco-conception vs Économie circulaire et l'exemple d'OVH

Il ne faut pas confondre l'éco-conception (action préventive en amont sur le code et la fabrication pour consommer moins) et l'économie circulaire (gestion de la fin de vie des objets et des matériaux). L'économie circulaire repose sur la transformation d'un déchet en ressource afin d'éviter l'épuisement des matières premières. Cela passe par le reconditionnement et la réutilisation de composants professionnels.

- Éco-conception préventive
- Économie circulaire (transformer un déchet en ressource)
- Stockage à froid

Cas concret enseignant : *L'exemple d'OVH est remarquable : au lieu de jeter des bandes magnétiques professionnelles arrivées en fin de première vie, l'entreprise les a rachetées à bas coût pour créer une offre de stockage d'archives à froid, obtenant zéro déchet prématuré et un modèle ultra-rentable.*

4. Pratiques logicielles pour développeurs et 'Nudge Marketing'

Les futurs informaticiens ont une responsabilité directe dans l'impact du code qu'ils produisent. Des pages web trop lourdes saturent les réseaux et les serveurs. Pour inciter à la sobriété sans brider la liberté de l'utilisateur, on utilise le 'Nudge' (coup de pouce). Il s'agit de configurer les options écologiques par défaut (ex: lecteur vidéo bridé en 480p ou 720p à l'inscription), l'utilisateur restant libre de repasser en haute définition s'il le souhaite.

- Sobriété logicielle (WebP, AVIF)
- Nudge (Coup de pouce psychologique)
- Options écologiques par défaut

Cas concret enseignant : *L'enseignante cite l'anecdote de l'autocollant en forme de mouche collé au fond des urinoirs publics, qui améliore la visée et réduit les coûts de nettoyage de 30% sans interdiction. Dans le numérique, c'est la case 'Mode écologique' activée par défaut.*

5. Le cadre réglementaire et les textes de référence

Pour les évaluations, la maîtrise des acronymes réglementaires est indispensable. Le RGESN fournit la boîte à outils technique des développeurs (78 critères pilotés par l'ARCOM, la CNIL et l'ADEME). La loi AGEC lutte contre le gaspillage matériel. La loi REEN responsabilise les collectivités territoriales. Le Data Act européen impose l'interopérabilité pour briser les silos de données propriétaires.

- RGESN (Référentiel Général d'Éco-conception)
- Loi AGEC (Lutte contre le gaspillage)
- Loi REEN (Réduction de l'empreinte environnementale)
- Data Act Européen

Cas concret enseignant : *Chaque texte répond à un verrou précis : interopérabilité pour le Data Act, matériel reconditionné pour l'AGEC, et méthodologie d'éco-conception pour le RGESN.*

■ Questions & Interventions des Étudiants en Classe

Question étudiant : Si on baisse la qualité vidéo par défaut (ex: 480p), ne risque-t-on pas de perdre des clients face à des concurrents qui proposent de la 4K rutilante ?
Réponse du professeur : Non, car l'utilisateur conserve la possibilité technique de basculer en 4K en un clic s'il le souhaite. Le Nudge évite le gaspillage par inertie tout en préservant le choix final du client.

Question étudiant : Qu'est-ce que le score de maturité par rapport au référentiel RGESN ?
Réponse du professeur : C'est l'indicateur quantitatif qui permet d'évaluer le niveau de conformité d'un service numérique aux critères d'éco-conception du RGESN.

■ Exercice & Démonstration d'Application

Énoncé : Une communauté d'agglomération lance un appel d'offres pour moderniser son portail citoyen. Le cahier des charges exige la conformité au RGESN et un allongement de la durée de vie du matériel informatique des usagers. Détaillez la démarche méthodologique de résolution pour un prestataire informatique.

Résolution pas à pas :
Étape 1 : Identifier le cadre (marché public, l'agglomération est l'acheteur donneur d'ordre imposant des contraintes réglementaires). Étape 2 : Adapter l'accessibilité logicielle en concevant un portail compatible avec les anciens navigateurs et smartphones pour contrer l'obsolescence logicielle. Étape 3 : Optimisation technique pure en

réduisant le poids des pages sous 500 Ko, en privilégiant le format d'image WebP, en éliminant les scripts JavaScript superflus et en limitant les requêtes API en cascade. Étape 4 : Vérification de la conformité au RGESN et calcul du score de maturité.

Résultat : Le portail développé est sobre, fonctionne de manière fluide sur du matériel ancien, réduit la bande passante globale, garantit l'inclusion numérique des ménages modestes et respecte strictement la loi REEN et les exigences de la commande publique.

■ Auto-Évaluation Flash d'Examen

Q : Pourquoi la commande publique est-elle un levier plus puissant qu'un audit volontaire ?

R : Parce qu'elle représente environ 15% du PIB et force les entreprises prestataires à adapter leurs processus pour remporter les marchés.

Q : Quelle est la différence fondamentale entre éco-conception et économie circulaire ?

R : L'éco-conception agit en amont sur la conception et le code pour réduire l'impact, tandis que l'économie circulaire gère la fin de vie en transformant les déchets en ressources.

Q : Qu'est-ce qu'un Nudge dans le contexte du développement web ?

R : Une incitation douce et non contraignante (comme un mode éco par défaut) qui guide l'utilisateur vers un choix vertueux sans le priver de liberté.

Fiche académique générée et vérifiée par Kai pour Matéi • Hébergée sur http://88.96.47.180:8765